

CleanCity SPS

Challenge de tecnología para la recolección de basura en San Pedro Sula

Presencial · 48 horas

Abierto al público

Equipos de 2 a 5 personas

BIENVENIDA

Bienvenido al CleanCity SPS Challenge

Tienes 48 horas para construir algo que cambie la forma en que San Pedro Sula maneja su basura. No es un ejercicio académico — es un problema real, con una empresa real dispuesta a escuchar soluciones reales.

Este documento es tu guía principal. Léelo completo antes de comenzar. Aquí encontrarás el contexto del problema, qué debes construir, las reglas del juego y cómo serás evaluado.

EL PROBLEMA

¿Por qué esto importa?

San Pedro Sula genera miles de toneladas de basura por semana. La empresa privada responsable de recogerla enfrenta problemas estructurales que afectan a toda la ciudad:

- Los camiones no pasan los días prometidos y los vecinos no tienen forma de saberlo
- No existe comunicación entre la empresa y los ciudadanos
- Toda la basura va junta — no hay reciclaje ni separación
- Barrios de escasos recursos reciben peor servicio que colonias con más poder adquisitivo
- La empresa opera a ciegas: sin datos, sin métricas, sin visibilidad de su propia operación

El resultado: basura acumulada, focos de enfermedades, contaminación y una ciudad más desigual. Tu solución puede cambiar eso.

LA SOLUCIÓN ESPERADA

Una app. Dos vistas. Un sistema.

Todos los equipos deben construir una sola solución tecnológica que sirva a dos actores al mismo tiempo. La arquitectura es tu decisión — puede ser una app móvil con roles, una plataforma web, o una combinación. Lo que no es opcional es que ambos actores estén cubiertos:

VISTA 01 · OBLIGATORIA

Para el ciudadano

El vecino puede saber cuándo pasa el camión, y reportar problemas desde la app.

VISTA 02 · OBLIGATORIA

Para la empresa

El operador puede ver el estado de su flota, la cobertura en tiempo real, y reportar problemáticas o rutas incumplidas.

¿Por qué ambas? Una solución que solo beneficia al ciudadano no puede sobrevivir sin que la empresa la adopte. Y una herramienta interna sin cara al público no genera el cambio que la ciudad necesita. Ambas vistas son igualmente evaluadas.

DIFERENCIACIÓN

Módulos opcionales

Además de las dos vistas obligatorias, puedes profundizar en uno o más de estos módulos para diferenciarte. La profundidad en uno vale más que la superficialidad en cinco. Si declaras que incluyes un módulo, todos sus requerimientos serán evaluados.

MÓDULO A · OPERATIVO

Optimización de rutas

Genera rutas eficientes para la flota y las ajusta en tiempo real a las condiciones prioritarias.

MÓDULO B · SOCIAL

Cobertura equitativa

Analiza brechas de servicio por zona y recomienda priorización.

MÓDULO C · AMBIENTAL

Reciclaje y segregación

Guía de separación de residuos, mapa de puntos de recolección y ubicación del reciclador.

MÓDULO D · DATOS

Predicción de demanda

Modelo que anticipa el volumen de basura por zona para optimizar la recolección y la anticipación.

DECISIÓN DE DISEÑO CLAVE

¿De dónde vienen los datos?

Esta es la pregunta más importante que tu equipo debe responder. Sin datos, ningún dashboard o app tiene valor. Hay tres fuentes posibles — no necesitas implementar las tres, pero sí justificar tu elección ante el jurado.

FUENTE 1

GPS en los camiones

Posición en tiempo real. La fuente más confiable. Requiere hardware (~\$20 USD por unidad). Puedes asumir que existe, simularlo con datos sintéticos, o proponer cómo implementarlo.

FUENTE 2

App del chofer

El operador registra eventos clave: inicio de ruta, llegada a zona, incidentes, fin de jornada. Costo casi cero — solo requiere un teléfono. Depende de disciplina humana.

FUENTE 3

Reportes ciudadanos

Los vecinos confirman el paso del camión o reportan acumulación de basura. Modelo Waze aplicado a residuos. Datos variables que requieren validación cruzada.

El jurado evaluará: no cuántas fuentes usas, sino qué tan bien justificas tu decisión. ¿Por qué elegiste esa fuente? ¿Cómo manejas datos incompletos? ¿Qué incentivo tiene cada actor para alimentar el sistema?

RECURSOS

Datos disponibles para tu equipo

- Mapa de colonias y calles de SPS vía OpenStreetMap
- Dataset sintético de rutas históricas provisto por los organizadores
- Datos demográficos por zona del INE Honduras
- APIs públicas de clima (relevante para volumen y accesibilidad de rutas)
- Cualquier fuente pública adicional que declares al momento de presentar

ENTREGABLES

¿Qué debes presentar?

Al finalizar las 48 horas, tu equipo presenta ante el jurado:

OBLIGATORIO

- Prototipo funcional con las dos vistas (ciudadano y empresa) demostrable en vivo
- Demo de máximo 5 minutos ante el jurado
- Explicación del problema que resuelve, a quién beneficia y cómo se alimenta de datos

SE ESPERA

- Arquitectura técnica básica documentada (puede ser una sola diapositiva)
- Justificación de por qué la solución es adoptable por la empresa
- Dataset o fuente de datos utilizada, declarada explícitamente

REGLAS

Reglas generales

- Equipos de 2 a 5 personas. Pueden ser multidisciplinarios.
- El prototipo debe construirse durante el evento. No se acepta trabajo previo.
- Pueden usar cualquier tecnología, lenguaje, framework o herramienta de IA.
- Los datos utilizados deben declararse. No se acepta información confidencial sin autorización.
- La solución debe ser original y no puede haber sido presentada en otro hackathon.
- Los derechos de la solución permanecen en el equipo. Los organizadores podrán usarla como caso de estudio público.